



EXERCICE 1

Réduire les expressions suivantes.

1. $A = 3x + 5 - x + 2$
2. $B = 4a \times 3a$
3. $C = 2x^2 + 3x - x^2 + x$
4. $D = 5 \times 2y \times 3$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Développer, puis réduire si possible.

1. $3(x + 4)$
2. $-2(5 - x)$
3. $x(x + 3)$
4. $-4(2x - 3)$

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Traduire chaque phrase par une expression littérale, où x désigne le nombre choisi.

1. Le double de x , augmenté de 5.
2. Le carré de x , diminué de 3.
3. Le produit de x par la somme de x et de 2.

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Compléter le tableau suivant.

x	0	2	-3
$3x + 5$			
$x^2 - x$			

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 5

Développer, puis réduire.

1. $(x + 2)(x + 5)$
2. $(2x - 1)(x + 3)$
3. $(x - 4)(x - 2)$
4. $(3x + 1)(2x - 5)$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

On considère les expressions $F = 2(x + 1) + 3x$ et $G = 5x + 2$.

1. Calculer F et G pour $x = 3$, puis pour $x = -1$.
2. Que peut-on conjecturer? Le démontrer.

●●○ Synthèse

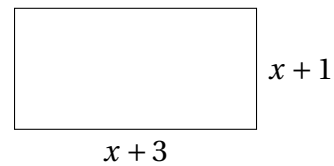
EXERCICE 7

Développer et réduire les expressions $E = 2(x + 3) - (x - 4)$ et $H = x(x + 2) - (x - 1)(x + 3)$, puis calculer leurs valeurs pour $x = 5$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

On considère le rectangle ci-dessous, où x désigne un nombre positif.

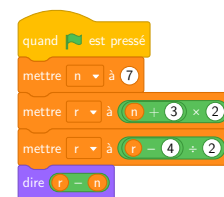


1. Exprimer son périmètre en fonction de x , sous forme réduite.
2. Exprimer son aire sous forme développée et réduite.
3. Calculer l'aire pour $x = 4$, de deux façons différentes.

●●○ Approfondissement

EXERCICE 9

Le script ci-dessous applique un programme de calcul au nombre saisi.



1. Quel nombre le lutin dit-il? Refaire le calcul en remplaçant 7 par -2.
2. Que remarque-t-on? Le démontrer en notant x le nombre de départ.

●●○ Approfondissement

EXERCICE 10

Trouver deux expressions littérales différentes qui, une fois développées et réduites, donnent toutes les deux $x^2 + 6x + 9$. L'une d'elles peut-elle s'écrire comme le carré d'une expression?

★ Pour le plaisir